黄埔云埔广州智光储能科技有限公司“6•14”一般其他爆炸事故调查报告

广州市黄埔区生产安全事故调查组

2024 年 11 月

目 录

一、事故基本情况 2

（一）事故发生单位概况 2

（二）事故发生单位安全管理情况 2

1.安全生产管理构架情况 2

2.事故电气测试柜概况 3

3.事故电气测试柜安全操作规程情况 3

4.事故电气测试柜安全风险辨识情况 4

5.安全生产教育和培训情况 4

（三）事故发生经过 5

（四）事故现场情况 7

（五）人员伤亡和直接经济损失情况 9

二、事故应急处置及评估情况 10

（一）事故信息接报及响应处理情况 10

（二）事故现场应急处置情况 10

（三）医疗救治和善后情况 11

（四）事故应急处置评估 11

三、监管部门履职情况 11

四、事故直接原因分析 12

（一）直接原因分析 12

（二）事故相关检验检测和鉴定情况 12

（三）其他可能因素排除 13

五、事故发生单位存在的主要问题 13

六、事故责任认定和对责任者的处理意见 14

（一）因在事故中死亡建议不予追究责任人员（1 人） 14

（二）建议给予行政处罚的单位（1 个） 15

（三）建议给予行政处罚的个人（1 人） 15

（四）建议给予内部处理的个人（2 人） 16
七、事故防范和整改措施 17

黄埔云埔广州智光储能科技有限公司“6•14”一般其他爆炸事故调查报告

2024年6月14日12时47分许，位于广州市黄埔区云埔街埔南路51号的广州智光储能科技有限公司（以下简称智光储能公司）储能车间一磷酸铁锂电池包在测试过程中发生闪爆，导致现场操作人员陈*杰受伤，经送院抢救无效死亡，直接经济损失168.16万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经广州市黄埔区人民政府授权，区应急管理局依法牵头组织成立了黄埔云埔广州智光储能科技有限公司“6•14”一般其他爆炸事故调查组（以下简称事故调查组），区应急管理局、区公安分局、云埔街道、区总工会有关部门派员参加，全面开展事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、人员问询、调查取证、检测鉴定和专家论证等工作，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了有关责任单位和责任人员的处理建议，分析总结了事故主要教训和防范措施。

经调查认定，黄埔云埔广州智光储能科技有限公司“6•14”一般其他爆炸事故是一起因作业人员违规操作、生产经营单位风险辨识不到位导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

单位名称：广州智光储能科技有限公司;

类型：其他有限责任公司;

住所：广州市黄埔区埔南路51号自编2栋;

法定代表人：姜新宇;

注册资本：贰亿零玖佰捌拾壹万陆仟玖佰柒拾叁元(人民币);

经营范围：研究和实验发展。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.安全生产管理构架情况

智光储能公司安全生产主要负责人为原总经理张*（事发时担任总经理），分管安全生产负责人为副总经理陈*刚，专职安全生产管理人员为陈*生。智光储能公司设置了安全生产管理委员会，由原总经理张*担任安委会主任，付*建（常务副总）、张*尘（副总）、陈*刚（副总）、周*德（财务总监）任副主任，下设安委会办公室（孙*营、陈*生），经营管理部、质量管理部、

研发中心、业务发展中心、建设与运维中心、制造中心、上海智光、储能装备、计划财务部责任人对本部门职责范围内的安全生产工作负责。

2.事故电气测试柜概况

事故电气测试柜性能为智光储能公司自研自用的生产线测试设备，用于对电池包进行性能测试。通过将组装好的电池包装进测试设备内进行充放电测试，判定电池包的各项性能是否达到产品质量要求。

2024 年初，智光储能公司鉴于现有场地无法满足电池测试需要，拟研发一台可同时测试多组电池的电气测试柜。3 月，工程设计研发员陈*在工程设计经理卢*兵的指导下，完成了《100kw/0.4kv 电气测试柜设计图》、《储能柜外部结构图》的起草工作，经电气设计师赖*龙审核、工程设计经理卢*兵批准后投入生产。该电气柜配备了温感探测器、烟感探测器、声光报警器（烟感、温感同时触发，会启动声光报警器）、全氟乙酮消防装置、通风百叶窗、冷却空调。4 月，电气测试柜组装完成，并对安全设备设施及消防系统进行测试。6 月 13 日，该电气测试柜正式由质量部投入使用。

3.事故电气测试柜安全操作规程情况

2024 年 1 月 19 日，智光储能公司批准通过了《电气测试柜

操作规程》，规程中第4.1项明确检验项目包括：一般检查、上电测试、参数校验、屏显检查、消防测试、空调测试、手动充放电测试、急停、防孤岛测试、SOC保护、防逆流、需量测试、云平台数据检查、24小时计划充放电测试、电能质量分析。其中在第六项注意事项中明确要求“6.1调试时注意安全，按照调试步骤进行调试，通电测试时保证有2个以上工作人员在场。”“6.6遇到设备测试异常（警示灯亮起并闪烁，测试结果显示NG等异常）时，应做异常记录并立即断电，并通知技术工程师进行原因分析和异常处理。”但在事发时无相关部门或其他人员制止陈*杰独自进行通电调试的违章行为。

4.事故电气测试柜安全风险辨识情况

智光储能公司于2023年11月1日编制了《储能车间危险源识别及风险评价表》，辨识出储能车间存在车辆伤害、物体打击、机械伤害、高处坠落、灼烫、其他伤害，但在电气测试柜投入使用前未进行风险辨识，未辨识出电池检测过程中存在爆炸风险。

5.安全生产教育和培训情况

2024年1月22日，智光储能公司根据公司《安全培训规定》，对陈*杰开展了新入职三级安全教育培训，并填写了《新员工三级安全教育卡》，虽在教育卡中记载了培训了岗位安全操作规程、易发生事故和应急措施、本岗位危险因素及其防范对策等内容，

但在测试柜正式使用前未进行针对性的岗位安全操作规程培训，未能保证陈*杰具备必要的安全生产知识。

（三）事故发生经过

2024 年 6 月 13 日 13 时 20 分，根据公司生产计划安排，质量部测试员陈*杰到达公司试验区，准备使用公司自研自用的电气测试柜对 15 个电池包同时进行性能测试。

13 时 44 分，陈*杰开始连接测试柜电源线。质量部高压电工杨*杰来到现场指导;

14 时 12 分，陈*杰将地上的塑壳断路器（测试柜电源）打到合闸状态。

14 时 53 分，质量部测试员张*杰到现场协助开展测试工作;

15 时 47 分，陈*杰将测试柜数据线连接至笔记本电脑。半小时后，张*杰、杨*杰相继离开，陈*杰在试验区测试。

19 时 54 分，陈*杰结束测试工作，断开断路器，离开试验区。

6 月 14 日 8 时 43 分，杨*杰来到试验区进行测试前工作。张*杰来到试验区协助测试工作，将断路器打到合闸状态，并在 9 时 24 分断开断路器。

9 时 34 分，陈*杰进入试验区并将断路器（测试柜电源）打到合闸状态。

9 时 40 分，张*杰离开现场。

9 时 56 分，陈*杰将测试柜数据线连接至笔记本电脑。

10 时 14 分，张*杰再次回到试验区协助陈*杰进行测试前准备工作，并于 10 时 17 分许关闭电池区柜门，10 时 20 分许离开现场。

11 时 20 分，陈*杰离开取午餐，2 分钟后回到车间试验区边就餐边监测数据。用餐后午休期间，陈*杰在车间试验区附近区域休息。

12 时 44 分，电气测试柜突然发出消防报警蜂鸣声，设备的声光报警器同时发出报警信号，报警灯开始持续闪烁，陈*杰听立即前往该柜前观察，随后前往试验区北侧区域取回一塑料筐及抹布。

12 时 47 分，陈*杰将测试设备底部的空调冷凝水倒入塑料筐，并用抹布擦拭柜体底部。电气测试柜突然发生闪爆，爆炸导致测试柜的柜门部分柜体和陈*杰被爆炸冲击波掀开并冲致数米外。

陈*杰经送院抢救，于 14 时 31 分抢救无效死亡。



图 1 事故发生瞬间（视频监控时间较实际时间早 11 分钟）

（四）事故现场情况

2024 年 6 月 27 日，事故调查组对事故现场进行了勘验，并制作了勘验笔录，勘验情况如下:

1.事故现场位于广州智光储能科技有限公司成套车间西北区域，涉事设备为一台电气测试柜，该电测测试柜北侧为 PCS 柜（变流器柜）。爆炸后电气测试柜柜门（含空调）斜前方（偏南）约 13 米处；抹布和长方形蓝色篮子落在电气测试柜斜前方，另一块抹布位于事故柜斜前方（偏南）约 8 米处。

2.电气测试柜外观情况：电气测试柜柜门缺失；右侧（正对柜体）部分变形；左侧内挡板全部飞出，内挡板共有 3 块，分上中下三部分，其中一块有过火痕迹，左侧外挡板折到顶部；后方三块内挡板飞出，一块有过火痕迹；后方外挡板仅剩与右侧挡

板上部连接。

3.电气测试柜内部情况：内部左上角第一个电池包（LS05-15）外部有明显过火痕迹，左上角第二个电池（LS05-14)包壳体轻微过火痕迹，其余电池包外观正常，电池包两个排气扇已烧毁；其余电池包外观目测无过火痕迹；控制箱与电池包连接线有两根，其中上方的串联线接线头有明显过火痕迹；柜内电池包串联线仅剩两根，其余串联线因事发当天救援已拆除散落在周边地面。电池箱与控制箱的隔板有明显向控制箱突出的变型。控制柜内交流总电源断路器 QF 处于合闸位。主控箱上的直流总电源开关（即主回路开关）处于合闸位，二次小空开处于跳闸位，UPS 机箱两侧板向外变形。辅助总电源开关、空调电源开关、UPS 电源开关、控制回路及插座电源开关及开关电源开关均处于跳闸位置。柜内顶部安装设置消防气瓶（全氟己酮）及感烟式火灾探测器、温感烟感式火灾探测器处于开启使用状态。

4. 电气测试柜电源情况：电气测试柜电源从南侧变压器（处于关闭状态）通过 3 根相线 1 根零线接入到地上塑壳断路器（处于合闸状态），再接入测试柜控制箱下方，控制箱内 3 相 1 零线救援时已切断。

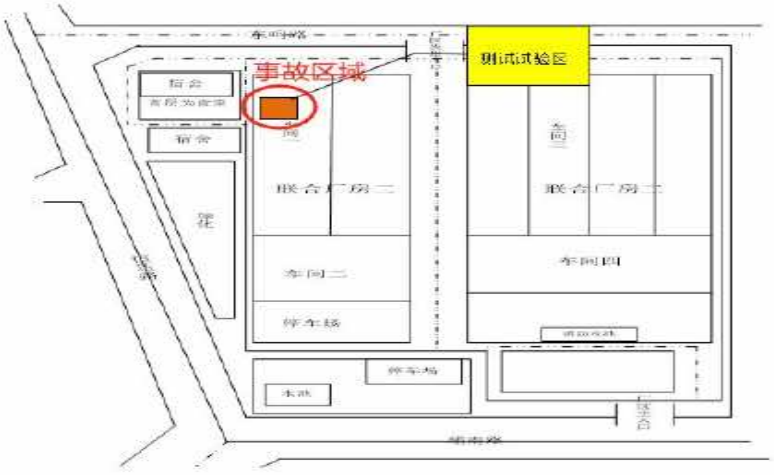


图 2 车间试验区位置图



图 3 事故电气测试柜（正面）



图 4 事故电气测试柜（左面、反面）

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721-1986）核定事故直接经济损失为 168.16 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应处理情况

事故发生后，周边人员迅速开展应急处置，第一时间切断电源；12 时 55 分许，智光储能公司员工拨打 120 急救和 119 火警电话，同时向公司领导以及政府相关部门进行报告。接报后，区应急管理局、区公安分局、区消防救援大队、云埔街等相关部门立即赶赴现场协同救援。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，事故现场附近午休的电工听到爆炸声立即切断设备电源。随后其他同事陆续抵达事故现场，开展人员救治和灭火工作，同时上报公司管理人员，公司总经理和各部门负责人员等迅速赶到现场组织应急救援工作。

12 时 52 分，智光电气公司员工将明火扑灭。现场人员持续使用灭火器喷射柜内顶部区域。13 时 2 分，120 救援人员抵达事故现场，并将陈*杰送往广州开发区医院进行救治。

13 时 9 分，测试柜第 15 号电池包开始产生大量烟雾，公司立即组织在场员工紧急撤离。

13 时 15 分，区消防救援人员进入现场用消防水枪灭火降温，浓烟逐步消散。

15 时 03 分，区应急局、消防部门现场判定后，由智光储能

公司用叉车将事故检测柜搬至车间外空旷处，继续用消防水对其进行降温。

6月15日1时30分，经研判，事故测试柜电池包已降到正常温度，无发热现象，智光储能公司停止喷水降温工作。

（三）医疗救治和善后情况

6月14日13时2分，120救援人员抵达事故现场，现场紧急救治后立即将陈*杰送往广州开发区医院进行进一步救治。14时31分，陈*杰经抢救无效宣布死亡。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，智光储能公司现场人员立即开展应急救援，在电池测试柜冒出大量烟雾时，及时疏散撤离在场员工；消防救援人员进入现场用消防水枪灭火降温，浓烟逐步消散；区应急管理局、区公安分局、区消防救援大队、云埔街等相关部门立即赶赴现场协同救援，未造成次生伤害。本次事故应急处置及时、得当。

三、监管部门履职情况

根据《广东省应急管理系统安全生产分类分级行政执法暂行办法》及区应急管理局制定的2023年度、2024年度监督检查计划，区应急管理局负责智光储能公司的日常监管。根据《广东省应急管理厅办公室关于进一步加强锂电池生产企业安全监管工作的通知》要求，区应急管理局于2023年7月对智光储能公司

开展了锂电池生产企业专项检查，2023 年 10 月 19 日、2024 年 4 月 24 日已年度监督检查计划对智光储能公司进行执法检查，共发现隐患 5 项，均已督促智光储能公司完成闭环整改。

四、事故直接原因分析

（一）直接原因分析

经调查认定，事故直接原因是：生产车间内设置的电池包组电气测试柜在测试过程中，电气测试柜内的第 15 号电池包发生热失控，释放出可燃气体触发电气测试柜异常报警，陈*杰违反操作规程，在设备测试异常，警示灯亮起并闪烁时，未立即断电并通知技术工程师进行原因分析和异常处理，而是继续在已经发出异常报警的柜体前进行作业活动，柜体内故障的电池包组释放的可燃气体在密闭的测试柜体内持续产生积聚，达到爆炸极限后，遇点火源发生闪爆，爆炸冲击波和柜体碎片导致在柜体前方的陈*杰受伤，经送院抢救无效死亡。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

经委托，广州海关技术中心、中科检测技术服务（广州）股份有限公司对事故现场的监控录像、现场的勘查发现以及电池单体和电池模块的测试结果进行综合分析后，出具的技术分析认为本次事故发生的原因是 15＃电池模块的单个或多个电池单体出现状态异常，产生可燃性气体并泄压放气的情况，释放的大量可

燃气体在密闭的电池舱内与空气混合，当可燃气体浓度达到爆炸极限浓度以后，遇到点火源点燃，导致电气测试柜爆炸。而造成15＃电池模块的电池单体出现状态异常并泄压放气可能原因是过充电，但不能排除该电池自身存在缺陷的可能性。

（三）其他可能因素排除

经过现场测试和检查，电气测试柜的空调可通电运行，制冷剂无泄露迹象，因此可以排除空调导致电气测试柜爆燃事故发生的可能性。

五、事故发生单位存在的主要问题

1.风险辨识不到位。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款[1]规定，智光储能公司虽于2023年11月1日辨识出储能车间存在车辆伤害、物体打击、机械伤害、高处坠落、灼烫、其他伤害等风险，但在电气测试柜投入使用前未进行风险辨识，未辨识出电池检测过程中存在爆炸风险。

2.安全教育培训不到位。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[2]的规定，智光储能公司在未有电池测试柜的情况下编制了操作规程并进行培训，且设备在培训后长达近5个月才投入使用，未能保证陈*杰具备必要的安全生产知识，熟悉

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，致使陈*杰在设备测试异常，未按操作规程要求立即断电并处在危险区域，导致事故发生。

3.现场安全管理不到位。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[3]的规定，未能督促陈*杰严格执行本单位的安全操作规程，未能向陈*杰告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

4.隐患排查治理不到位。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第二款[4]的规定，未能及时发现并消除电气测试柜风险辨识不到位、陈*杰安全教育培训不到位以及违章作业等事故隐患。

六、事故责任认定和对责任者的处理意见

为深刻吸取事故教训，严肃追究相关责任单位和责任人的责任，教育有关人员，提高安全管理意识，防止同类事故再次发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故罚款处罚规定》等有关法律法规的规定，本着实事求是、尊重科学和“四不放过”的原则，对事故责任单位和责任人提出如下处理意见:

（一）因在事故中死亡建议不予追究责任人员（1 人）

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患……

陈*杰，智光储能公司质量管理部测试工程师，违反《电气测试柜操作规程》，在设备测试异常时未采取有效措施，对事故发生负有直接责任，因其在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的单位（1 个）

智光储能公司风险辨识不到位，未识别电池测试柜存在爆炸的风险；安全教育培训不到位，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识；现场安全管理不到位，未能教育和督促公司从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和操作规程；未及时发现并消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款、第二十八条第一款、第四十四条第一款的规定，对事故的发生负有责任，建议由广州市黄埔区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[5]对其实施行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的个人（1 人）

张*，男，中共党员，智光储能公司原总经理，作为安全生产主要负责人，未能督促、检查本单位的安全生产工作，未能及时消除生产安全隐患、风险辨识不到位、安全教育培训不到位、现场安全管理不到位等隐患，违反了《中华人民共和国安全生产

[5]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款。

法》第二十一条第五款[6]的规定，对事故的发生负有责任，建议由广州市黄埔区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[7]规定对其实施行政处罚。

（四）建议给予内部处理的个人（2 人）

1.姚*鸿，男，群众，智光储能公司质量管理部经理，未有效履行本职工作[8]，未能辨识出测试环节存在爆炸风险，对事故发生负有一定责任，建议由智光储能公司按照公司内部奖惩制度进行处理，并将处理结果书面报告广州市黄埔区应急管理局。

2.游*龙，男，团员，智光储能公司质量管理部车间测试主管，未有效履行本职工作[9]，班组级培训时未能保障作业人员掌握必要的安全知识，未能及时制止陈*杰的违章行为，对事故发生负有一定责任，建议由智光储能公司按照公司内部奖惩制度进行处理，并将处理结果书面报告广州市黄埔区应急管理局。

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患……。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[8]《广州智光储能科技有限公司安全管理制度》第三章第二十二条质量管理部安全生产职责：.....（二）按照"三管三必须"和"一岗双责"要求，保证安全生产法律法规和公司安全生产责任制、安全生产规章制度在本部门贯彻执行；.....（四）按计划和要求开展管辖区安全检查，及时发现隐患并采取有效措施消除隐患，重大安全隐患立即报告，及时制止违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为，及时向安全部门反馈隐患整改情况；（五）组织涉及本部门的事故应急预案培训和应急演练，提高员工应急处置能力；.....。

[9]《广州智光储能科技有限公司安全管理制度》第三章第六节（班组安全职责）第二十六条（二）负责组织实施控制异常情况和未遂事件的安全目标，应用风险评估和预控等方法，及时发现问题和异常，采取合理安全措施；.....（四）贯彻执行安全规程和标准要求，及时对现场规程提出修改建议，及时制止违章违纪行为；组织学习事故通报，吸取教训，采取措施，防止同类事故重复发生；.....。

七、事故防范和整改措施

为认真吸取事故教训，举一反三，防止发生同类事故，事故调查组结合本次事故暴露出来的突出问题，提出事故防范措施如下：

（一）智光储能公司要吸取此次事故的教训，立即在全公司通报本起事故。开展风险辨识管控工作，全面梳理排查存在的安全风险，及时消除风险隐患，确保工艺、设备、材质、工况等合规性可靠性。

（二）智光储能公司要落实安全生产责任制，加强现场作业安全管理，铁腕整治冒险作业，坚决杜绝“三违”行为，加强人员安全教育培训，严格落实全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程。

（三）区应急管理局要将本次事故在全区锂电池生产企业进行通报，要联合镇街深入开展锂电池生产企业专项检查，督促指导锂电池生产企业开展安全风险辨识及安全生产教育培训工作，加强现场安全管理，及时消除风险隐患。